

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 5: Peta Karnaugh (K-Map), Kondisi Don't Care, & Gerbang Universal NAND/NOR

Capaian Pembelajaran Pertemuan 5

Sub-CPMK 5

Mahasiswa mampu menyederhanakan fungsi logika 2, 3, dan 4 variabel dengan Peta Karnaugh (K-Map), memanfaatkan kondisi Don't Care (X), serta merancang rangkaian menggunakan gerbang universal NAND-only / NOR-only.

Aturan Pengelompokan (*Grouping*) K-Map

- ▶ Pengelompokan sel-sel bernilai **1** harus dalam ukuran **pangkat 2** (1, 2, 4, 8, 16).
- ▶ Kelompokkan sebanyak mungkin sel untuk mengeliminasi terbanyak variabel.
- ▶ Sisi-sisi K-Map saling bersambung secara siklis (*wrap-around*).

Kondisi Don't Care (*X*)

Kombinasi input yang tidak pernah terjadi atau hasilnya tidak mempengaruhi sistem. Nilai *X* dapat dianggap sebagai **1** (jika membantu memperbesar kelompok) atau **0** (jika tidak diperlukan).

Implementasi Gerbang Universal (NAND / NOR Logic)

Gerbang NAND Universal

Setiap ekspresi SOP disederhanakan dapat diimplementasikan ****hanya dengan gerbang NAND 2-Tingkat**** (*NAND-NAND logic*).

Gerbang NOR Universal

Setiap ekspresi POS disederhanakan dapat diimplementasikan ****hanya dengan gerbang NOR 2-Tingkat**** (*NOR-NOR logic*).